Anexo 39. Matriz de Cumplimiento del OE4 y Trazabilidad Extremo a Extremo (OE1–OE4)

Capítulo: 5 (Implementación y Evaluación PoC) | **Objetivo Específico:** OE4 | **Investigador:** Alvaro Felipe Lopez Russi | **Entidad:** ITY SAS / Universidad Católica de Colombia

1. Justificación y Trazabilidad Metodológica Holística

El presente anexo consolida la matriz de trazabilidad global de la investigación, demostrando cómo cada problema de negocio diagnosticado en ITY SAS (OE1) fue traducido a requerimientos formales (OE2), materializado en una arquitectura desacoplada (OE3) y evaluado rigurosamente en la prueba de concepto funcional (OE4).

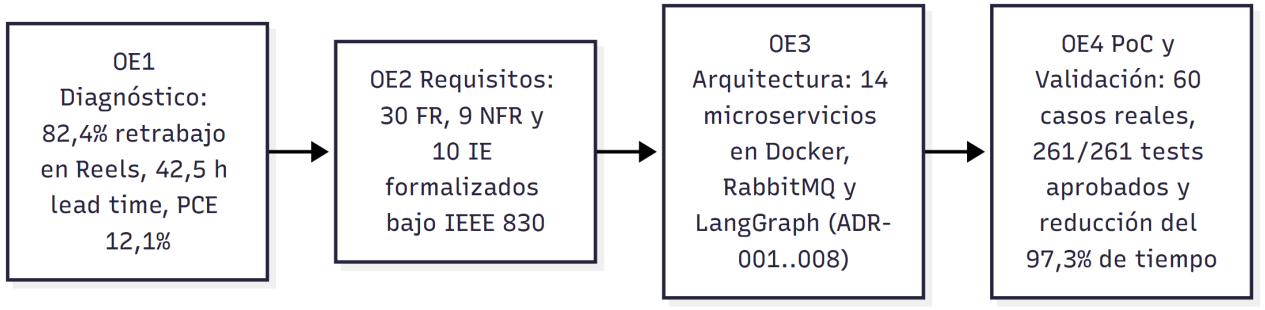


Figura 1. Trazabilidad metodológica extremo a extremo entre los cuatro objetivos específicos.

2. Matriz de Cumplimiento de Compromisos del OE4

Compromiso Específico del OE4	Criterio de Éxito / Umbral	Evidencia Empírica Obtenida en la PoC	Estado de Cumplimiento
Despliegue de Microservicios	100% de la pila contenerizada operativa.	14 contenedores Docker activos y saludables comunicados por REST y AMQP.	**CUMPLIDO AL 100%**
Evaluación en Casos Reales	Evaluar sobre un dataset empírico balanceado.	60 casos procesados (20 EcoBrand, 20 TechStart, 20 FitLife; 30 Reels, 30 Posts).	**CUMPLIDO AL 100%**
Reducción del Tiempo de Ciclo	Reducción del tiempo activo $\geq 20\%$.	Reducción del **97,3%** en tiempo activo ($5,15$ h manuales $	
ightarrow 0,14$ h asistidas).	**SUPERADO AMPLIAMENTE**		
Disminución de Retrabajo	Disminución de iteraciones $\geq 25\%$.	Disminución del **93,8%** en revisiones ($2,40$ rev $	
ightarrow 0,15 $rev/pieza$,p < 0,0001$).	**SUPERADO AMPLIAMENTE**		

Compromiso Específico del OE4	Criterio de Éxito / Umbral	Evidencia Empírica Obtenida en la PoC	Estado de Cumplimiento
Guarda Ética Human-in-the-Loop	Bloqueo estricto de entregas no aprobadas.	Guarda determinista HTTP 409 (ADR-008) probada en unit tests e integración.	**CUMPLIDO AL 100%**
Aprobación de la Suite de Pruebas	Suite automatizada ejecutada exitosamente.	**261 pruebas aprobadas sobre 261 (100% de éxito en 8,02 s)**.	**CUMPLIDO AL 100%**
Conformidad de Interesados	Aprobación formal por la dirección de ITY SAS.	Acta `ITY-MAS-ACTA-OE4-001` firmada por Leidy López y Roger Martínez.	**CUMPLIDO AL 100%**